

TECHNICAL GUIDE 2/5

수동 일괄 급유 vs 자동 윤활 성과 비교표

베어링 수명 및 작업 공수 Before / After 정량 비교

불규칙한 수동 일괄 급유를 자동 윤활의 정밀 제어로 전환했을 때의 정량적 성과입니다. 수치는 하계 정지·재가동 트러블이 잦은 현장의 **고하중 송풍기(팬) 베어링 적용 사례** 기준입니다.

2.3배

베어링 수명 연장

연 96시간+

윤활 공수 절감

0~1건

재가동 고장 (연간)

01 Before / After 비교 PERFORMANCE COMPARISON

비교 항목	Before (수동 일괄 급유)	After (KLT 자동 윤활 시스템)	효과 및 기술적 근거
베어링 평균 수명	기준 수명 (100%)	기준 대비 230% (2.3배) 연장	초기 기동 마모(Shock Wear) 및 이물질 침투 봉쇄로 피로 수명 한계치 도달 지연
연간 윤활 공수	월 평균 8~12시간 순회 급유 소요	연간 약 96시간 이상 공수 절감	고소·협소·위험 부위 순회 급유 전면 배제 → 보전 인력의 고부가가치 예방 정비 집중
그리스 주입 패턴	1~3개월 주기 일시 대량 주입 (Over-greasing)	24시간 정밀 소량·다회 주입 (Micro-dosage)	과다 주입으로 인한 씰 파손 및 교반 발열 (Churning) 원천 차단
정지 후 재가동 고장	연간 평균 2~3건 불시 고장 (보수적 기준)	0~1건 미만으로 극소화	결로 수분 배출(Flushing) 및 초기 유막 형성 시퀀스 적용
윤활 누락 위험	작업자 숙련도·스케줄에 따라 구석 포인트 누락 가능	멀티포인트 키트·분배기로 전 포인트 100% 급유 보장	휴먼 에러의 구조적 제거 + 원격 양방향 통신 모니터링(Pulsarlube PLC)

* 수명·고장 건수는 적용 현장 사례·보수적 기준 수치이며, 설비 조건(하중·속도·온도·베어링 형식)에 따라 달라질 수 있습니다. 귀사 조건 기준 예상 성과는 무료 현장 진단 시 산출해 드립니다.